

برای هر سوال فکر کنید، راه‌حل بیابید، محیط تست گرفتن را آماده کنید، پیاده‌سازی کنید، دیباگ کنید، تست کنید.

۱- برنامه‌ای بنویسید که ربات ساکن سرجای خود بایستد. هرگاه کلید 'a' فشرده شد ربات یک زاویه تصادفی (رندوم) بین ۰ تا ۳۵۹ انتخاب کند و در راستای آن زاویه ۱۲ سانتی‌متر به سمت جلو حرکت کند و مجدد بایستد و منتظر دفعه بعدی‌ای باشد که کلید 'a' فشرده شود.

۲- برنامه‌ای بنویسید که ربات ساکن سرجای خود بایستد. هرگاه کلید 'a' فشرده شد ربات یک زاویه تصادفی (رندوم) بین ۰ تا ۳۵۹ انتخاب کند و در راستای آن زاویه تا جایی به سمت جلو حرکت کند که به فاصله ۴ سانتی‌متری یک دیوار برسد و مجدد بایستد و منتظر دفعه بعدی‌ای باشد که کلید 'a' فشرده شود.

۳- برنامه‌ای بنویسید که ربات هم‌زمان با حرکت اتوماتیک خود، مپ را به صورت رنگی نمایش دهد. برای نمایش تصاویر رنگی به کمک opencv لازم است که آرایه numpy متناظر آن به صورت سه‌بعدی تعریف شده باشد و هر پیکسل به جای اینکه تنها یک مقدار بین ۰ تا ۲۵۵ داشته باشد، دارای سه مقدار بین ۰ تا ۲۵۵ برای کانال‌های رنگی قرمز و سبز و آبی باشد.

در نقشه باید جاهای خالی با رنگ کاشی‌های عادی، دیوارها و موانع با رنگ عادی دیوارها و همچنین رنگ چاله، کاشی‌های رنگی (از جمله swamp و checkpoint) وجود داشته باشد.

۴- برنامه‌ای بنویسید که ربات هم‌زمان با حرکت دستی (توسط کیبورد)، مپ را به صورت رنگی مانند سوال قبل نمایش دهد. هرگاه کلید 'b' را فشرده‌ایم ربات به جای کل کاشی‌های رنگی دیوار قرار دهد.

۵- برنامه‌ای بنویسید که ربات پس از ظاهر شدن در نقطه شروع مسیر خود را با توجه به اولویت‌های زیر انتخاب کند:

- اگر در چهار کاشی دور ربات کاشی آبی وجود داشت ربات به آن کاشی برود.
- اگر در چهار کاشی دور ربات چاله وجود داشت ربات به کاشی مقابل آن برود. (وجود هم‌زمان دو چاله در کنار ربات در ساخت مپ مجاز نیست).
- اگر در چهار کاشی «قطری» کنار ربات کاشی قرمز وجود داشت ربات به کاشی قبلی برود و یک حرکت بعدی خود به صورت تصادفی انتخاب کند. (ربات باید مواظب باشد که در چاله نیفتد. اگر کاشی انتخاب شده به صورت تصادفی چاله بود نباید به سمت آن حرکت کند و باید انتخاب تصادفی دیگری انجام دهد).
- حرکت ربات تنها در چهار جهت اصلی انجام شود.

۶- الگوریتم right search را برای ربات پیاده‌سازی کنید. (با فضای tile ۱۲ سانتی‌متری)

۷- الگوریتم right search ۸ جهته را برای ربات پیاده‌سازی کنید. (با فضای tile ۶ سانتی‌متری)

۸- الگوریتم right search بدون تکرار را پیاده‌سازی کنید. (اندازه tile ها به اختیار شماست.)

۹- برنامه‌ای بنویسید که ربات پس از ظاهر شدن در نقطه شروع مسیر خود را تنها از روی checkpoint ها دنبال کند.

ربات هیچ‌گاه نباید از روی checkpoint ها خارج شود. (اگر در کنار نقطه شروع هیچ checkpoint ای وجود نداشت ربات خطای "NO CHECKPOINT" را پرینت کند). در نهایت وقتی ربات امتیاز همه checkpoint ها را کسب کرد به نقطه شروع باز گردد و exit را به سرور گزارش کند.

۱۰- مسابقه سرعت ربات‌ها: در این سوال ربات در یک مپ ظاهر می‌شود. مپ به صورت زمین race است و

ربات باید به سمت جلو حرکت کند و با گذر از مسیر در کمترین زمان ممکن به خط پایان برسد. تنها سنسوری که در این سوال مجاز است سنسور لایدار است. در مپ‌های race "روم" معنی ندارد؛ محیط، دیوارها و جای موانع به

هر صورت دلخواهی می‌تواند باشد. موانع متحرک در مپ وجود ندارند. {یک روز برای مسابقه ربات‌ها معین می‌شود؛ برنده مسابقه جایزه دریافت خواهد کرد.}

۱۱- حل کامل سوال ۱ آزمون ۷ (با در نظر گرفتن حالات مختلف شکل دیوارها و half wall)